

Вопрос_4. Теорема о разложении правильной дроби на простейшие.

#review

1. Формулировка теоремы

Теорема (о разложении правильной рациональной дроби на простейшие).

Пусть $P(x)/Q(x)$ — правильная рациональная дробь, т.е. $\deg P < \deg Q$.

Знаменатель $Q(x)$ разложен на множители над $\mathbb{R}$:

$$Q(x) = (x - a_1)^{k_1} \cdots (x - a_r)^{k_r} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{\ell_1} \cdots (x^2 + p_sx + q_s)^{\ell_s},$$

где $p_j^2 - 4q_j < 0$.

Тогда $P(x)/Q(x)$ единственным образом представляется в виде суммы простейших дробей:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{k_i} \frac{A_{ij}}{(x - a_i)^j} + \sum_{u=1}^s \sum_{v=1}^{\ell_u} \frac{B_{uv}x + C_{uv}}{(x^2 + p_u x + q_u)^v},$$

где $A_{ij}, B_{uv}, C_{uv} \in \mathbb{R}$.

2. Леммы

Лемма 1 (линейный множитель). Если a — корень $Q(x)$ кратности $k \geq 1$, то существуют число A и правильная дробь P_1/Q_1 ($Q_1 = Q/(x - a)$) такие, что

$$\frac{P}{Q} = \frac{A}{(x - a)^k} + \frac{P_1}{Q_1}.$$

Лемма 2 (квадратичный множитель). Если $x^2 + px + q$ — неприводимый множитель $Q(x)$ кратности $\ell \geq 1$, то существуют B, C и правильная дробь P_2/Q_2 ($Q_2 = Q/(x^2 + px + q)$) такие, что

$$\frac{P}{Q} = \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^\ell} + \frac{P_2}{Q_2}.$$

3. Доказательство (индукция по $\deg Q$)

База: $\deg Q = 1$, $Q = x - a$, дробь $P/(x - a)$ уже простейшая.

Шаг: пусть верно для всех дробей со знаменателем степени $< n$, $\deg Q = n$.

- Случай 1 (действительный корень a кратности k): по лемме 1, $P/Q = A/(x - a)^k + P_1/Q_1$, где $\deg Q_1 = n - k < n$. По индукции P_1/Q_1 разлагается на простейшие. Добавляя $A/(x - a)^k$, получаем разложение. Единственность — из однозначности A и индукции.

- Случай 2 (нет действительных корней, есть квадратичный множитель $x^2 + px + q$ кратности ℓ): по лемме 2, $P/Q = (Bx + C)/(x^2 + px + q)^\ell + P_2/Q_2$, где $\deg Q_2 < \deg Q$. По индукции P_2/Q_2 разлагается, добавляем $(Bx + C)/(\dots)^\ell$.

4. Следствия

- Любая рациональная дробь интегрируется в элементарных функциях.
- Метод неопределённых коэффициентов обоснован.
- Разложение существует и единственно.

5. Пример

Разложить $(x + 1)/(x^2 - 5x + 6)$.

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

$\Rightarrow$

$$(x + 1)/((x - 2)(x - 3)) = A/(x - 2) + B/(x - 3)$$

.

$$x + 1 = A(x - 3) + B(x - 2).$$

Подстановка $x = 2$: $3 = -A \Rightarrow A = -3$; $x = 3$: $4 = B \Rightarrow B = 4$.

Ответ: $\frac{-3}{x-2} + \frac{4}{x-3}$.

6. Заключение

Теорема — основа интегрирования рациональных функций.